

MANUAL TÉCNICO DEL SISTEMA

Plataforma Administrativa DAM Versión: 1.0

APRENDICES:

CLAUDIA MORENO

DANIEL PASCUAS

MIGUEL GUERRERO

FICHA: 3136312

INSTRUCTOR

NELLY ISABEL RODRÍGUEZ NAVARRO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS DE SOFTWARE Y DESARROLLO DE SOFTWARE

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

MODALIDAD VIRTUAL

Bogotá D.C., Colombia 2026

CONTENIDO

MANUAL TÉCNICO DEL SISTEMA.....	3
1. Introducción.....	3
2. Arquitectura del Sistema.....	3
2.1. Frontend (Capa de Presentación).....	3
2.2. Backend (Capa de Lógica de Negocio y API).....	3
2.3. Capa de Datos (Base de Datos y Almacenamiento).....	4
3. Modelo y Diccionario de Datos.....	4
3.1. Tabla: users (Usuarios).....	4
3.2. Tabla: events (Eventos/Proyectos).....	4
3.3. Tabla: formalizations (Soportes/Legalizaciones).....	5
3.4. Tabla: attachments (Archivos Adjuntos).....	5
4. Especificación de la API RESTful (Endpoints).....	5
4.1. Autenticación (/auth).....	5
4.2. Dashboard (/dashboard).....	5
4.3. Usuarios (/users).....	6
4.4. Eventos (/events).....	6
4.5. Formalizaciones (/formalizations).....	6
5. Seguridad y Control de Acceso (RBAC).....	6
5.1. Autenticación.....	6
5.2. Matriz de Permisos.....	6
6. Lógicas de Negocio Críticas.....	7
6.1. Cálculo de Métricas en el Dashboard.....	7
6.2. Carga de Soportes (Upload Flow).....	7
7. Interfaz de Usuario (UI) y Variables Globales.....	7
Manual de Usuario - Sistema DAM.....	8
1. Acceso y Personalización del Sistema.....	8
Iniciar Sesión (Login).....	8
Barra de Navegación y Modo Oscuro.....	8
2. Panel de Inicio (Dashboard General).....	8
3. Módulo de Gestión de Usuarios.....	9
Crear un Nuevo Usuario.....	9
Activar o Desactivar Usuarios.....	9
4. Módulo de Gestión de Eventos y Presupuestos.....	9
Crear un Nuevo Evento.....	10
5. Módulo de Formalizaciones de Gastos (Soportes).....	10
Registrar y Subir un Nuevo Soporte.....	10

MANUAL TÉCNICO DEL SISTEMA

Plataforma Administrativa DAM Versión: 1.0

1. Introducción

El presente documento describe la arquitectura, los módulos, las entidades de datos y las reglas de negocio del **Sistema DAM**. Esta plataforma web está diseñada para la administración centralizada de presupuestos, gestión de eventos, control de usuarios y seguimiento de legalizaciones o formalizaciones de gastos a través de comprobantes digitales.

2. Arquitectura del Sistema

El sistema está construido bajo un patrón arquitectónico Cliente-Servidor mediante la implementación de una API RESTful.

2.1. Frontend (Capa de Presentación)

- **Tipo de Aplicación:** SPA (Single Page Application) con diseño responsivo, optimizada para navegadores web de escritorio y móviles.
- **Gestión del Estado:** Implementa un gestor de estado global para manejar la sesión del usuario (Token/Perfil) y las preferencias de la interfaz (Modo Claro / Modo Oscuro).
- **UI/UX:** Componentes modulares (Modales, Tablas de datos con paginación, Formularios validados). Se utiliza renderizado condicional según el rol del usuario autenticado.

2.2. Backend (Capa de Lógica de Negocio y API)

- **Arquitectura:** API REST orientada a microservicios o arquitectura monolítica modular.

- **Manejo de Peticiones:** Recibe peticiones HTTP (GET, POST, PUT, DELETE, PATCH), valida la carga útil (payload), ejecuta la lógica de negocio y retorna respuestas en formato JSON.
- **Gestor de Archivos:** Middleware especializado (ej. Multer) para procesar peticiones `multipart/form-data` provenientes del módulo de formalizaciones (carga de PDFs e imágenes).

2.3. Capa de Datos (Base de Datos y Almacenamiento)

- **Base de Datos Principal:** Motor relacional (SQL) para garantizar la integridad referencial (ACID) entre las entidades de Usuarios, Eventos y Formalizaciones.
- **Storage de Archivos:** Repositorio en el disco del servidor o servicio en la nube (ej. AWS S3) para almacenar físicamente los comprobantes de gastos de forma segura.

3. Modelo y Diccionario de Datos

A continuación, se describen las tablas principales y sus campos estratégicos:

3.1. Tabla: `users` (Usuarios)

- `id` (UUID/INT, PK): Identificador principal.
- `nombre` (VARCHAR): Nombre de pila.
- `apellido` (VARCHAR): Apellidos.
- `email` (VARCHAR, UNIQUE): Correo corporativo y credencial principal.
- `password_hash` (VARCHAR): Contraseña encriptada (algoritmo bcrypt o Argon2).
- `rol` (ENUM): `SUPER_ADMIN`, `CONTADOR`, `APOYO_CONTABLE`, `COORDINADOR`.
- `is_active` (BOOLEAN): Define si el usuario puede autenticarse en la plataforma (1 = Activo, 0 = Inactivo).
- `created_at` / `updated_at` (TIMESTAMP): Auditoría de registros.

3.2. Tabla: `events` (Eventos/Proyectos)

- `id` (UUID/INT, PK): Identificador principal.
- `codigo_proyecto` (VARCHAR, UNIQUE): Identificador interno del negocio.
- `ciudad` (VARCHAR): Ubicación de ejecución.
- `fecha` (DATE): Fecha de inicio/ejecución.
- `tipo_evento` (VARCHAR): Categorización de la actividad.
- `presupuesto_total` (DECIMAL): Dinero asignado al proyecto.

- **bolsa_ingreso** (VARCHAR): Origen del capital.
- **delegacion_origen** (VARCHAR): Dependencia responsable.
- **coordinador_id** (FK): Referencia al usuario (**users.id**) responsable del evento.
- **estado_contabilidad** (ENUM): Ej. **en progreso**, **auditado**, **cerrado**.
- **estado_general** (ENUM): Ej. **en progreso**, **finalizado**, **cancelado**.

3.3. Tabla: **formalizations** (Soportes/Legalizaciones)

- **id** (UUID/INT, PK): Identificador principal.
- **evento_id** (FK): Referencia al evento afectado (**events.id**).
- **usuario_id** (FK): Referencia al usuario que sube el gasto.
- **descripcion** (TEXT): Concepto del gasto.
- **monto_legalizado** (DECIMAL): Valor extraído de la factura.
- **notas_adicionales** (TEXT, NULLABLE): Observaciones extra.
- **estado_aprobacion** (ENUM): **pendiente**, **aprobado**, **rechazado**.
- **created_at** (TIMESTAMP): Fecha de subida del soporte.

3.4. Tabla: **attachments** (Archivos Adjuntos)

- **id** (UUID/INT, PK): Identificador del archivo.
- **formalization_id** (FK): Referencia al gasto legalizado.
- **file_name** (VARCHAR): Nombre original del archivo.
- **file_path** (VARCHAR): Ruta del archivo en el servidor/nube.
- **file_size_kb** (DECIMAL): Tamaño en Kilobytes para control de cuotas.
- **mime_type** (VARCHAR): Tipo de archivo (**image/png**, **application/pdf**, etc.).

4. Especificación de la API RESTful (Endpoints)

El backend expone las siguientes rutas protegidas bajo un prefijo común, por ejemplo, **/api/v1/**:

4.1. Autenticación (**/auth**)

- **POST /auth/login**: Recibe **{email, password}**. Retorna token JWT y datos de sesión.
- **POST /auth/logout**: Invalida el token actual.

4.2. Dashboard (/dashboard)

- `GET /dashboard/metrics`: Retorna los totales precalculados (Eventos vigentes, Saldo por formalizar, Total formalizado) según el nivel de acceso del usuario.

4.3. Usuarios (/users)

- `GET /users`: Lista de usuarios (soporta filtros de búsqueda y paginación).
- `POST /users`: Crea un nuevo usuario. Carga útil: `{nombre, apellido, email, password, rol}`.
- `PATCH /users/{id}/status`: Alterna el estado (`is_active`) entre activo e inactivo.

4.4. Eventos (/events)

- `GET /events`: Retorna la matriz de eventos registrados.
- `POST /events`: Crea un evento nuevo vinculando presupuestos y un `coordinador_id`.

4.5. Formalizaciones (/formalizations)

- `GET /formalizations`: Lista el historial de soportes.
- `POST /formalizations`: Endpoint tipo `multipart/form-data`. Recibe el JSON con los datos del gasto y el binario (Blob) de los comprobantes adjuntos en una misma petición.

5. Seguridad y Control de Acceso (RBAC)

5.1. Autenticación

El sistema emplea **JSON Web Tokens (JWT)** o Cookies HTTP-Only para gestionar sesiones sin estado (stateless).

1. El usuario envía credenciales.
2. El servidor valida el hash de la contraseña y verifica que `is_active == true`.
3. Se firma un Token que incluye el `user_id` y el `rol`.
4. El Frontend almacena el Token e inyecta el encabezado `Authorization: Bearer <token>` en cada petición subsecuente.

5.2. Matriz de Permisos

- **SUPER_ADMIN:** Acceso total (CRUD completo) a todos los módulos. Puede crear usuarios y asignar roles.
- **CONTADOR / APOYO_CONTABLE:** Acceso de lectura a eventos generales. Permisos de escritura limitados a la aprobación o rechazo de formalizaciones (`estado_aprobacion`).
- **COORDINADOR:** Acceso restringido. Solo visualiza y carga formalizaciones para los eventos donde su `id` coincida con el `coordinador_id` del proyecto.

6. Lógicas de Negocio Críticas

6.1. Cálculo de Métricas en el Dashboard

El backend ejecuta transacciones de agregación para calcular las tarjetas del Dashboard:

- **Saldo por Formalizar:** Se calcula sumando el `presupuesto_total` de los eventos en curso, restándole la suma de `monto_legalizado` de todas las formalizaciones en estado `aprobado` asociadas a esos eventos.

6.2. Carga de Soportes (Upload Flow)

1. El usuario selecciona uno o varios archivos en la UI.
2. El frontend captura el tamaño (`file_size_kb`) y nombre, dejándolos en un estado en memoria (`Pending`).
3. Al hacer clic en "Guardar", se empaqueta la data usando `FormData` y se envía al endpoint `POST /formalizations`.
4. El backend valida tipos MIME permitidos y límites de tamaño (ej. Máximo 5MB por archivo).
5. Se almacena el archivo físicamente, se guarda la ruta en la base de datos y se responde con un código `201 Created`.

7. Interfaz de Usuario (UI) y Variables Globales

El sistema implementa una lógica de personalización a nivel cliente:

- **Tema Visual (Theming):** El sistema permite cambiar de "Modo Claro" a "Modo Oscuro". Esto se logra modificando las clases de nivel raíz (ej. agregando una clase `.dark` a la etiqueta `<body>` o `<html>`), lo cual altera el valor de las variables CSS globales para los fondos (backgrounds), textos e inputs, mejorando la ergonomía visual.

- **Feedback Dinámico:** El sistema responde a las acciones de los usuarios con alertas no intrusivas (Toasts/Snackbars) en lugar de recargar la página entera, proporcionando mensajes de éxito ("Usuario guardado") o errores de validación ("El correo ya está en uso").

Manual de Usuario - Sistema DAM

Bienvenido al manual de usuario del **Sistema DAM**, una plataforma administrativa diseñada para la gestión integral de usuarios, eventos, presupuestos y formalizaciones de gastos.

A continuación, se detallan las funcionalidades principales divididas por los módulos del sistema.

1. Acceso y Personalización del Sistema

Iniciar Sesión (Login)

Para ingresar a la plataforma, debes acceder a la pantalla de inicio de sesión administrativo:

1. Ingresa tu **Correo Electrónico** registrado.
2. Ingresa tu **Contraseña**. (Puedes usar el ícono del "ojo" para visualizar la contraseña y asegurarte de que está escrita correctamente).
3. Haz clic en el botón azul **Ingresar al Panel**.

Barra de Navegación y Modo Oscuro

En la parte superior de la pantalla siempre tendrás visible el **Menú de Navegación** (Inicio, Usuarios, Eventos, Formalizaciones). En la esquina superior derecha encontrarás herramientas útiles:

- **Modo Claro / Modo Oscuro:** Verás un ícono de un sol (☀️) o una luna (🌙). Haz clic en él para cambiar el tema visual del sistema a un diseño oscuro (ideal para descansar la vista) o volver al diseño claro estándar.
- **Información de Usuario:** Muestra tu nombre y tu rol actual (por ejemplo, **SUPER_ADMIN**).
- **Cerrar Sesión:** Haz clic en el ícono de salida [→ ubicado en el extremo derecho para cerrar tu sesión de forma segura.

2. Panel de Inicio (Dashboard General)

Una vez que ingreses, serás dirigido a la pestaña de **Inicio**. Aquí encontrarás un resumen general del estado financiero y operativo en tiempo real a través de tres tarjetas informativas:

- **Eventos Vigentes:** Muestra la cantidad total de eventos actualmente registrados y activos en el sistema.
- **Saldo por Formalizar:** Indica el valor total pendiente de legalización (dinero asignado que aún no cuenta con soportes financieros).
- **Formalizaciones:** Muestra el valor total de los soportes que ya han sido validados financieramente.

3. Módulo de Gestión de Usuarios

En la pestaña **Usuarios**, puedes administrar las personas que tienen acceso al sistema.

Crear un Nuevo Usuario

1. Haz clic en el botón morado **+ Nuevo Usuario** (ubicado en la parte superior derecha).
2. Se abrirá una ventana emergente donde debes diligenciar:
 - **Nombre y Apellido.**
 - **Email** (será su credencial de acceso).
 - **Contraseña** (mínimo 8 caracteres recomendados).
 - **Rol:** Selecciona el nivel de permisos adecuado (**SUPER_ADMIN**, **CONTADOR**, **APOYO_CONTABLE**, **COORDINADOR**).
3. Haz clic en el botón **Guardar**.

Activar o Desactivar Usuarios

En la tabla de usuarios, observa la columna "Estado":

- Si el usuario está **Active** (verde), verás un ícono de prohibido (🚫). Haz clic para suspender su acceso.
- Si el usuario está **Inactive** (rojo), verás un check verde (✓). Haz clic para reactivarlo.

4. Módulo de Gestión de Eventos y Presupuestos

En la pestaña **Eventos**, puedes planificar y asignar recursos a diferentes actividades.

Crear un Nuevo Evento

1. Haz clic en el botón verde **+ Crear Evento**.
2. Completa la información solicitada en el formulario:
 - **Código de Proyecto:** Identificador único del evento.
 - **Ciudad:** Lugar donde se desarrollará.
 - **Fecha:** Haz clic en el campo del calendario para seleccionar el día exacto.
 - **Tipo de Evento:** Clasificación de la actividad.
 - **Monto (\$0.00):** Ingresas el presupuesto o valor asignado.
 - **Bolsa de Ingreso:** Origen de los fondos.
 - **Delegación de Origen:** Escoge la dependencia correspondiente.
 - **Coordinador Asignado:** Asigna un usuario responsable del evento.
3. Haz clic en **Guardar**.

5. Módulo de Formalizaciones de Gastos (Soportes)

En la pestaña **Formalizaciones**, se lleva el control de las facturas y recibos que justifican el dinero gastado en los eventos.

Registrar y Subir un Nuevo Soporte

1. Haz clic en el botón azul **↑ Subir Soporte** (esquina superior derecha).
2. Se abrirá la ventana emergente **Registrar Gasto de Formalización**.
Completa los siguientes pasos:
 - **Seleccione Evento a Legalizar:** Despliega el menú y escoge el evento al que pertenece este gasto.
 - **Descripción del Gasto:** Escribe un resumen de la compra (ej. "Alimentación equipo de logística").
 - **Monto:** Escribe el valor exacto de la factura (\$0.00).
 - **Notas adicionales:** Espacio para cualquier observación aclaratoria sobre el recibo.
3. **Adjuntar Documentos Físicos/Digitales:**
 - Haz clic en el botón **+ Adjuntar Documentos** y selecciona el archivo (imagen o PDF) desde tu dispositivo.
 - Verás el archivo listado con una etiqueta naranja de **Pending** (Pendiente) y su peso en KB.
 - *Nota:* Si te equivocas de archivo, haz clic en la **X** roja al lado del documento para borrarlo, o usa el botón **Limpiar** para quitar todo.

- Haz clic en **Upload** si requieres precargar el documento al servidor.
4. Finalmente, haz clic en el botón **Guardar** para enviar la formalización a revisión.

Para usuario de prueba por favor ingresar con las siguientes credenciales:

Correo Electrónico: admin@controldinero.com

Contraseña: admin123